Tutorial Paso a Paso de Instalación: AutoSwapEnder3Pro

Guía práctica de montaje mecánico, cableado electrónico sin soldadura y configuración en macOS para adaptar el sistema AutoSwap A1 a la impresora Creality Ender 3 Pro.

Fase 0: Preparación del Área, Herramientas y Seguridad Básica

Este manual te guía desde cero para transformar tu Creality Ender 3 Pro en una estación de impresión continua con cambio automático de placas magnéticas de 235 × 235 mm, replicando la cinemática del sistema Kit AutoSwap A1 de Nel 3D (basado en el diseño original de EVRENOT en Cults3D y mostrado en acción en el video Convierte tu Impresora 3D en una Máquina Automática 24/7). No necesitas saber soldar con estaño ni tener experiencia previa en electrónica.

Herramientas Necesarias y Tiempo Estimado

- **Tiempo total estimado:** 75 a 90 minutos divididos en 6 fases verificables.
- **Juego de llaves Allen (incluidas con tu Ender 3 Pro):** Llaves de 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm para tornillería M3 y M4.
- **Destornillador de precisión (plano o estrella de 2.5 mm):** Para apretar los bornes de la placa de expansión del microcontrolador ESP32-DevKitC V4.
- **Tijeras o alicate de corte al ras:** Para cortar a medida el hilo de pesca trenzado (50 lb) y el tubo guía PTFE.
- **Plumón permanente:** Indispensable para marcar la cara norte ("N") de los imanes de neodimio antes de insertarlos.

Tres Reglas de Oro de Seguridad Antes de Comenzar

1. **Desconecta el cable de alimentación principal (110V/220V) de la fuente MeanWell de tu Ender 3 Pro** antes de manipular el perfil de aluminio V-Slot 4040 o retirar los muelles de la cama caliente.
2. **Deja enfriar la cama y la boquilla por debajo de 30 °C** antes de retirar la alfombrilla magnética original o instalar los espaciadores de silicona.
3. **Respeta la regla de Tierra Común (GND):** Une siempre el polo negativo (`-`) de la fuente externa de 5V 3A con un borne `GND` del ESP32, pero nunca conectes el polo positivo (`+5V`) de la fuente externa al pin `3V3` del ESP32.

Fase 1: Impresión Previa de las Piezas 3D del Kit Adaptador

Antes de desmontar la cama de tu impresora, imprime las cinco familias de piezas plásticas que conforman la adaptación mecánica para el chasis V-Slot 4040 de la Creality Ender 3 Pro. Tal como recomienda Nel 3D en su guía de montaje, las piezas que tocan las placas calientes deben imprimirse en **ABS o PETG** para soportar temperaturas de cama de 60 °C a 80 °C sin deformarse.

Pieza Impresa	Cantidad	Material Recomendado	Ajustes de Laminado	Función en el Sistema
Sujetador Trasero de Placa (Plate Clip 235 mm)	1 por cada placa PEI (3 a 10 uds.)	ABS o PETG (obligatorio por calor de cama)	Altura de capa 0.20 mm, 4 perímetros, 40% relleno giroide	Aloja 2 imanes de neodimio de 20 × 10 × 2 mm y permite que el carro arrastre la placa
Bastidor Cargador Trasero V-Slot 4040	1 conjunto (base + 2 columnas inclinadas a 18°)	PLA+ o PETG	Altura de capa 0.20 mm, 4 perímetros, 30% relleno	Sostiene la pila de hasta 10 placas PEI de 235 × 235 mm detrás del eje Y
Carro Acoplador Magnético y Pestillo (Latch)	1 conjunto	PETG o ABS	Altura de capa 0.16 mm, 4 perímetros, 50% relleno	Libera únicamente la placa inferior del cargador cuando el servomotor tira del hilo
Uñas Despegadoras Frontales (Wedge Lifters)	2 uds. (izquierda y derecha)	PETG o ABS	Altura de capa 0.16 mm, 5 perímetros, 60% relleno	Levantan el borde frontal de la placa usada al llegar a Y=230 mm para vencer el imán
Soporte de Servomotor MG996R y Microswitches	1 conjunto	PLA+ o PETG	Altura de capa 0.20 mm, 3 perímetros, 25% relleno	Fija el servomotor y los dos finales de carrera KW11-3Z al perfil de aluminio

Fase 2: Preparación de la Cama Caliente y de las Placas PEI (235 × 235 mm)

La Creality Ender 3 Pro viene de serie con una alfombrilla magnética blanda (*CMag*) cuyo reverso gomoso genera demasiada fricción para deslizarse automáticamente. En esta fase la sustituiremos por placas rígidas de acero flexible PEI y fijaremos la suspensión de la cama.

Paso 2.1: Sustituir los Muelles por Espaciadores Rígidos de Silicona

1. Gira las 4 ruedas de nivelación inferiores en sentido antihorario hasta retirarlas por completo.
2. Levanta con cuidado la cama de aluminio (cuidado con el cable trasero del calefactor) y retira los 4 muelles amarillos o metálicos originales.
3. Coloca los 4 espaciadores rígidos de silicona (16–18 mm) en los cuatro tornillos de las esquinas; si tu Ender 3 Pro tiene el prensaestopas del cable de la cama en la esquina trasera izquierda, coloca allí el espaciador más corto del kit (16 mm).
4. Vuelve a enroscar las 4 ruedas de nivelación comprimiendo ligeramente la silicona para que la cama quede firme y no cabecee durante el arrastre magnético.

Paso 2.2: Preparar la Base Magnética y Armar los Sujetadores en Cada Placa PEI

1. Retira la alfombrilla superior blanda *CMag* de la cama, dejando únicamente la lámina magnética adhesiva pegada sobre el aluminio de 235 × 235 mm. Si la lámina magnética original está dañada, pega la base magnética 3M nueva incluida con tus placas de acero flexible PEI de 235 × 235 mm.
2. Toma tus **imanes de neodimio de 20 × 10 × 2 mm** y apílalos todos juntos para identificar su orientación magnética. Con el plumón permanente, marca una letra **"N"** en la misma cara de todos los imanes.
3. En cada **Sujetador Trasero (Plate Clip en ABS/PETG)**, inserta a presión 2 imanes de 20 × 10 × 2 mm asegurándote de que la marca "N" mire hacia afuera (hacia la parte trasera de la impresora). En el carro acoplador del cargador, coloca los 2 imanes enfrentados con la cara opuesta para que se **atraigan con fuerza** al tocarse.
4. Fija el sujetador trasero centrado en el borde posterior de cada placa PEI de 235 × 235 mm apretando 4 tornillos **M3 × 8 mm**.

Fase 3: Montaje Mecánico en el Chasis V-Slot 4040 de la Ender 3 Pro

A diferencia de la Bambu Lab A1, la Ender 3 Pro cuenta con un robusto perfil central de aluminio **V-Slot 4040** bajo la cama. Aprovecharemos las ranuras laterales de ese perfil 4040 para anclar todo el mecanismo sin perforar nada.

Paso 3.1: Instalar el Bastidor del Cargador Trasero y las Guías Laterales

1. Desliza 4 tuercas en T (*T-Nuts* M4) dentro de las ranuras laterales del perfil central **V-Slot 4040** en la parte posterior de la impresora, justo detrás de la carcasa del motor paso a paso del eje Y.
2. Presenta el **Bastidor del Cargador Trasero** salvando el motor Y y aprieta los 4 tornillos **M4 × 12 mm** con la llave Allen de 2.5 mm.
3. Encaja las dos guías laterales de centrado a los costados de la cama para que, cuando una placa nueva caiga desde el cargador trasero, quede alineada dentro de los 235 × 235 mm sin desviarse a la izquierda ni a la derecha.

Paso 3.2: Instalar las Uñas Despegadoras Frontales y el Tubo Guía PTFE

1. En el extremo delantero del perfil V-Slot 4040 (junto al tensor de la correa del eje Y), fija el soporte de las **dos uñas despegadoras frontales (Wedge Lifters)** con 2 tornillos M4 × 12 mm y tuercas en T.
2. Atornilla el soporte del servomotor metálico MG996R en el lateral trasero izquierdo del chasis (perfil 2040).
3. Conecta un extremo del **tubo PTFE de 1 metro** en el ojal de salida del soporte del servomotor y el otro extremo en el pestillo retenedor del cargador trasero.
4. Pasa el **hilo de pesca trenzado (50 lb)** por el interior del tubo PTFE. Con el brazo del servomotor en su posición de reposo (`15°`), ata un extremo del hilo al brazo del servo y el otro extremo a la leva del cargador dejando una tensión suave (sin holgura, pero sin abrir todavía el pestillo).
5. Coloca delante de la impresora una caja o bandeja con base de espuma de al menos 260 × 260 mm para amortiguar la caída de las placas terminadas.

Fase 4: Cableado Electrónico Paso a Paso (Cero Soldadura)

Toda la electrónica se ensambla sobre el escritorio usando la **Placa de Expansión con Bornes de Tornillo (Screw Terminal Shield)** para el ESP32-DevKitC V4. Solo necesitas pelar 5 mm de punta o usar cables Dupont Macho y apretar el tornillo correspondiente.

Paso 4.1: Encajar el ESP32 en la Base de Tornillos

Alinea las dos filas de pines de tu placa ESP32 sobre el zócalo central de la placa de expansión asegurándote de que la serigrafía de los pines coincida (`GND` con `GND`, `D18` con `D18`) y presiona suavemente hacia abajo con ambos pulgares hasta que encaje al ras.

Paso 4.2: Realizar las 7 Conexiones con el Destornillador

Orden	Cable / Origen del Componente	Color del Cable	Borne de Tornillo Destino	Verificación para Principiantes
1	Polo Negativo (-) del Adaptador de Fuente 5V 3A	Negro	Borne **`GND`** del ESP32	Establece la Tierra Común entre la fuente de fuerza y el cerebro ESP32
2	Cable de Tierra del Servomotor MG996R	Marrón o Negro	Mismo borne **`GND`** (o segundo borne `GND` del ESP32)	Cierra el circuito de alimentación del servomotor

Orden	Cable / Origen del Componente	Color del Cable	Borne de Tornillo Destino	Verificación para Principiantes
3	Polo Positivo (+) del Adaptador de Fuente 5V 3A	Rojo	Unir directamente en bornera con el cable **Rojo (central)** del Servo MG996R	Alimenta el motor directamente desde la fuente de 5V 3A sin pasar por el USB de tu Mac
4	Cable de Señal PWM del Servomotor MG996R	Naranja o Amarillo	Borne **`GPIO 18`** (marcado como `D18` o `18`)	Envía el ángulo exacto de giro (15° reposo / 125° expulsión)
5	Microswitch 1 (Cama en Fondo Y=0) — Pines `C` y `NO`	Negro (`C`) y Verde (`NO`)	Pin `C` a **`GND`** y Pin `NO` al borne **`GPIO 19`** (`D19`)	Detecta cuando la cama retrocede al tope trasero para acoplar la placa nueva
6	Microswitch 2 (Sensor de Placas en Cargador) — Pines `C` y `NO`	Negro (`C`) y Blanco (`NO`)	Pin `C` a **`GND`** y Pin `NO` al borne **`GPIO 21`** (`D21`)	Comprueba que haya al menos una placa PEI virgen antes de iniciar el ciclo
7	Cables USB de Datos (Impresora y ESP32)	USB Mini/Micro a USB-C	Conectar ambos puertos USB a tu computadora con **macOS**	Permite que el script en Python coordine la impresora y el ESP32

Fase 5: Instalación del Software y Carga de Firmware en macOS

Con el hardware conectado, configuraremos tu Mac para cargar el programa al microcontrolador ESP32-DevKitC V4 y activar el puente de comunicación con pySerial.

Paso 5.1: Preparar el Entorno en la Terminal de macOS

Abre la aplicación **Terminal** en tu Mac (`Cmd + Espacio` y escribe `Terminal`) y ejecuta estos comandos en orden:

```
# 1. Instalar Python 3 y PlatformIO Core en macOS via Homebrew
brew install python platformio
# 2. Entrar al proyecto, crear entorno virtual e instalar pySerial
cd ~/AutoSwapEnder3Pro && python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate && pip install pyserial
```

Paso 5.2: Cargar el Firmware (`autoswap_esp32.cpp`) al ESP32 desde macOS

1. Conecta el cable USB del ESP32 a tu Mac (aún sin necesidad de encender la Ender 3 Pro).
2. Dentro de la carpeta del proyecto, inicializa y sube el firmware ejecutando en la Terminal de macOS:

```
mkdir -p esp32_firmware/src
cp autoswap_esp32.cpp esp32_firmware/src/main.cpp
cd esp32_firmware
pio project init --board esp32dev --project-option
"lib_deps=madhephaestus/ESP32Servo@^3.0.5"
pio run --target upload
cd ..
```

Paso 5.3: Identificar los Puertos USB de tu Ender 3 Pro y del ESP32 en macOS

Enchufa ahora el cable USB de la Creality Ender 3 Pro a tu Mac, enciende la impresora y ejecuta el detector de puertos incluido en `autoswap_manager.py`:

```
python3 autoswap_manager.py ports
```

Verás en pantalla dos dispositivos del tipo `/dev/cu.usbserial-1410` (placa Creality con chip CH340) y `/dev/cu.SLAB_USBtoUART` o `/dev/cu.wchusbserial1420` (placa ESP32). Anota ambos nombres para la fase de calibración.

Fase 6: Calibración, Prueba en Vacío y Primera Cola Automática

Nunca lances una tanda nocturna desatendida sin validar primero un ciclo completo de cambio de placa en frío.

Paso 6.1: Prueba de Sensores y del Servomotor desde macOS

Coloca 2 placas PEI de 235 × 235 mm en el cargador trasero (con sus sujetadores ABS mirando hacia atrás) y ejecuta en tu Mac:

```
python3 autoswap_manager.py test --esp32 /dev/cu.SLAB_USBtoUART
```

- Verifica que la primera línea responda `STATUS:PLATES=YES` (confirmando que el Microswitch 2 detecta las placas apiladas).
- Observa cómo el servomotor MG996R gira hasta `125°`, tensa el hilo trenzado dentro del tubo PTFE, abre el retenedor del cargador y regresa a `15°` respondiendo `OK:TEST_COMPLETE`.

Paso 6.2: Nivelación Inicial de Primera Capa sobre la Placa PEI

Coloca la primera placa PEI sobre la cama magnética de la Ender 3 Pro, ejecuta un **Auto Home** (comando G28 de Marlin) desde la pantalla LCD de la impresora y ajusta por última vez las 4 ruedas inferiores con una hoja de papel. Como ya instalaste los espaciadores de silicona y todas las placas PEI tienen el mismo espesor (0.5 mm), la altura Z se mantendrá constante entre cambios.

Paso 6.3: Unir tus Archivos G-Code y Lanzar la Producción Continua

Lamina tus piezas normalmente en UltiMaker Cura u OrcaSlicer para la Ender 3 Pro y exporta los archivos `.gcode`. Luego usa los dos comandos finales en macOS:

```
# 1. Crear un archivo G-code multipieza (ejemplo: repetir 4 veces pieza_soporte.gcode)
python3 autoswap_manager.py merge pieza_soporte.gcode --clones 4 -o
lote_4_placas.gcode

# 2. Iniciar el puente automatico en macOS mientras imprimes lote_4_placas.gcode
python3 autoswap_manager.py bridge   --printer /dev/cu.usbserial-1410   --esp32
/dev/cu.SLAB_USBtoUART
```

Guía Rápida de Diagnóstico y Ajuste Fino (Troubleshooting)

Síntoma Observado	Causa Probable	Solución Inmediata
La placa usada no termina de despegarse al avanzar a Y=230 mm	Las uñas frontales (*Wedge Lifters*) están 1 mm demasiado altas o el hilo tiene holgura	Afloja los 2 tornillos M4 frontales, baja las cuñas al ras de la base magnética y tensa 3 mm el hilo trenzado en el brazo del servo
El carro trasero retrocede a Y=0 pero no arrastra la placa nueva	Imanes de neodimio (20 × 10 × 2 mm) montados con la misma polaridad enfrentada (se repelen)	Verifica con un imán testigo que el carro trasero y el clip ABS de la placa se atraigan con firmeza al llegar a `Y=0`
El servomotor MG996R vibra pero no tiene fuerza para tirar del hilo	Fuente externa desconectada o falta unir la Tierra Común (`GND`)	Comprueba que el cable negro (`-`) de la fuente de 5V 3A esté atornillado en el mismo borne `GND` del ESP32
La consola de macOS muestra `ERROR:NO_PLATES_IN_MAGAZINE` con placas puestas	La palanca del Microswitch 2 no alcanza a ser presionada por la placa inferior	Adelanta 2 mm el soporte del Microswitch 2 en la ranura del cargador hasta escuchar el "clic" al apoyar una placa PEI